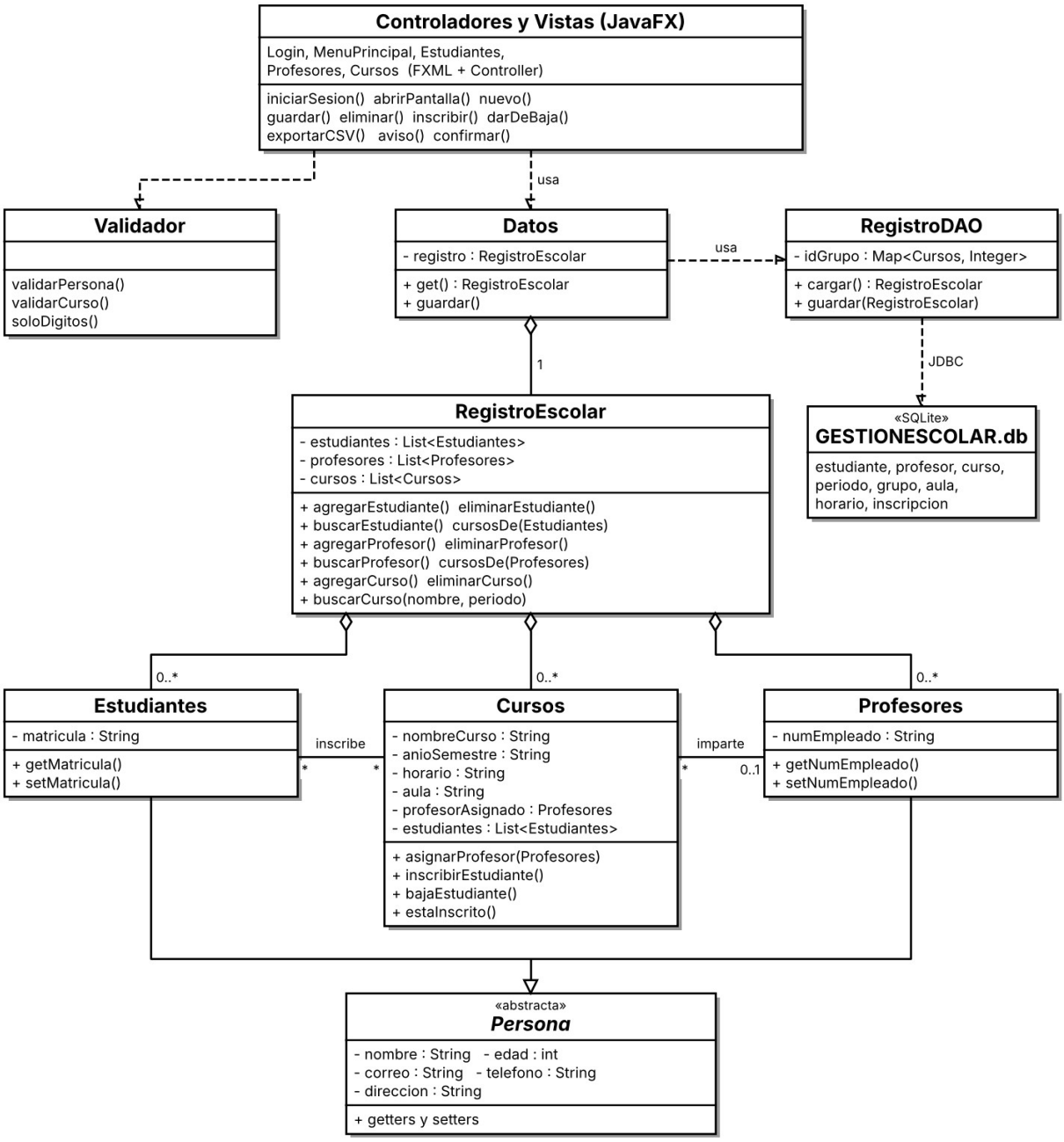
Diseño Conceptual

Autor Eduardo Arambula **Fecha** 24/10/2026



Descripción de las clases

Clase	Responsabilidad
Controladores y Vistas	Pantallas JavaFX (FXML) y sus controladores: acceso, menú, estudiantes, profesores y cursos. Reciben los datos del usuario, los validan y muestran los resultados.
Validador	Revisa los datos de los formularios (claves, nombre, edad, correo, teléfono, horario) y devuelve el mensaje de error o nada si todo es correcto.
Datos	Punto único de acceso al registro en memoria: lo carga de la base la primera vez y lo guarda después de cada cambio.
RegistroDAO	Lee y escribe el registro en la base GESTIONESCOLAR.db mediante JDBC, dentro de una transacción.
RegistroEscolar	Contenedor principal de estudiantes, profesores y cursos. Impide claves repetidas y mantiene la integridad (al eliminar un estudiante o profesor lo retira de los cursos).
Persona (abstracta)	Datos comunes de las personas: nombre, edad, correo, teléfono y dirección.
Estudiantes	Hereda de Persona y agrega la matrícula, que lo identifica.
Profesores	Hereda de Persona y agrega el número de empleado, que lo identifica.
Cursos	Curso de un periodo, con horario, aula, profesor asignado (0..1) y lista de estudiantes inscritos.
GESTIONESCOLAR.db	Base de datos SQLite con las tablas estudiante, profesor, curso, periodo, grupo, aula, horario e inscripcion.